

Achtergrondinformatie

Wim Otte, 25 mei 2026

Wat is de probleemstelling?

De cognitieve kracht van generatieve taalmodellen groeit snel. Eén van de inherente zwaktes is het gebrek aan flexibiliteit om nieuwe informatie op te slaan en te gebruiken bij nieuwe generaties. Na het herstarten van een taalmodel is de gespreksinformatie van vorige sessies vergeten. Dit maakt taalmodellen minder geschikt voor taken waarbij de cognitieve ‘horizon’ zich voorbij één sessie uitstrekt. Het vergroten van de *context window* – het actieve geheugen binnen één sessie – helpt hier niet afdoende bij. Hoe meer informatie je in één sessie stopt, hoe lastiger het taalmodel signaal van ruis kan onderscheiden.

Om te kunnen werken aan zeer grote taken, waarvoor honderden zo niet duizenden gesprekssessies nodig zijn, moet de remedie tegen het vergeten vooralsnog gezocht worden in het steigerwerk. Als het taalmodel geen geheugen heeft, dan moet er code komen die het taalmodel daarbij helpt. En inzichten die gaandeweg opgedaan worden, moeten buiten het taalmodel opgeslagen worden en verwerkt worden in het steigerwerk.

De vorm en inhoud van het steigerwerk zullen afhangen van de cognitieve taak. Het is überhaupt de vraag of deze remedie de hardnekkige, ingebakken vergeetachtigheid van taalmodellen kan tegengaan. Ook is niet duidelijk hoe goed het steigerwerk mee kan groeien gedurende de cognitieve taak én of dit groeiproces geautomatiseerd kan worden zodra het op weg is geholpen.

Wat is het doel?

Dit project onderzoekt, in één domein met één zware cognitieve taak, in hoeverre:

1. de vergeetachtigheid van een *general purpose* generatief taalmodel tegengegaan kan worden met steigerwerk;
2. dit steigerwerk zelfstandig evolueert gedurende de taak;
3. en wat er aan menselijke resources nodig is om de uitvoering van deze taak te begeleiden.

Het gekozen domein is het moderniseren van verouderde Nederlandse teksten naar meer hedendaagse taal. Dit domein is op zijn beurt onderdeel van het bredere domein van tekstvertaling.

De specifieke cognitieve taak is het moderniseren van het Nieuwe Testament van de gedigitaliseerde en auteursrechtenvrije 2^e editie van de Statenvertaling (1657).

Waarom is gekozen voor dit domein en deze tekst?

i) Taakevaluatie kan niet zonder een goudstandaard. Je evalueert de output van een taalmodel idealiter tegen een onomstreden referentie. Dit is in het domein van bijvoorbeeld de wiskunde makkelijker dan in het domein van tekstvertaling. Echter, ook daar is referentiedata. De geschiedenis van de Nederlandse taal is grondig in kaart gebracht. De ontwikkeling van de SV is extra goed beschreven, omdat het een bijzonder invloedrijk historisch artefact is. Tot op de dag van vandaag vervult het een actieve rol in de liturgie en is het mede daarom meerdere keren 'bij de tijd' gebracht door herzieningen en renovatie-initiatieven.

ii) Het moderniseren van het Nieuwe Testament van de SV is een cognitief zeer uitdagende taak, alleen al vanwege de omvang. Het Nieuwe Testament van de SV 2^e editie telt 183.116 hoofdtekstwoorden, 364.582 kanttekeningwoorden, 37.037 introductie- en epiloogwoorden en 10.084 tekstverwijzingen. Zonder enige vorm van geheugen is het zeer lastig – voor mens en taalmodel – om consistentie te bewaren. Ook mogen er geen hallucinaties of onjuistheden geïntroduceerd worden, noch in de hoofdtekst, noch in de kanttekeningen, noch in de tekstverwijzingen. Generatieve modellen worden veel gebruikt voor creatieve output. Hier is creativiteit juist een zwakte, omdat het doel is om een bestaande tekst te moderniseren. Eigennamen moeten consequent gebruikt worden binnen bijbelboeken en de afkortingen voor bijbelboeken behoren overal hetzelfde te zijn.

iii) Er is een hoogwaardige digitale versie van de SV 2^e editie beschikbaar. In 2007 digitaliseerden vrijwilligers (later verenigd in de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal) de eerste druk uit 1637. Dit project stond onder leiding van drs. Hans Beelen (Oldenburg, D) en dr. Nicoline van der Sijs (Utrecht, NL). De digitale editie is gepubliceerd bij de DBNL en het Nederlands Bijbelgenootschap. Omdat de allereerste druk uit 1637 veel zet- en drukfouten bevatte, verscheen er in 1655 een officiële lijst met correcties. Twee jaar later, in 1657, bracht de weduwe Van Ravensteijn een volledig herziene editie uit waarin deze fouten waren hersteld. Deze gecorrigeerde bijbel bevatte zelfs nog meer verbeteringen dan de eerder gepubliceerde lijst. Volgens Isaac le Long (in zijn werk uit 1764) werd deze 2^e SV-editie uit 1657 dan ook beschouwd als de allerbeste. De tekst is volledig auteursrechtenvrij en beschikbaar in XML-formaat.¹

Wat is de onderliggende ideologie?

Het is goed dat een brede populatie vrije toegang heeft tot belangrijke (historische) informatie. Teksten die vormend zijn geweest voor de Nederlandse taal en identiteit moeten toegankelijk en begrijpelijk blijven voor nieuwe generaties, als leesbare tekst en niet enkel als museumstuk. Dit project draagt daaraan bij door een gereedschap te ontwikkelen waarmee die toegang herhaalbaar tot stand komt en dat ook op andere teksten kan worden toegepast.

¹https://www.dbnl.org/tekst/_staoo1stat02_01/_staoo1stat02_01_0001.php

Zeker zo belangrijk is dat het hele wordingsproces open is, en niet alleen het resultaat. Naast de gemoderniseerde tekst is daarom ook het steigerwerk openbaar – geconverteerde tekstdata en software, inclusief de honderden modificaties, mutaties en retro fixes die tijdens het ‘groeiproces’ zijn gedaan nadat het eerste bijbelboek was gemoderniseerd. Die zichtbaarheid van keuzes, omwegen en correcties maakt het werk navolgbaar en toetsbaar, en stelt anderen in staat erop voort te bouwen. Bijbelvertaalwerk in het bijzonder is gebaat bij open software om collectief en controleerbaar te kunnen werken.

Daarom zijn zowel het steigerwerk als de gemoderniseerde tekst volledig online beschikbaar, onder de permissieve MIT- en Creative Commons-licenties. Die keuze is de kern van de aanpak: hergebruik, hervertaling en kritiek zijn uitdrukkelijk toegestaan.

Welke methode is gebruikt?

Er is een minimale beschrijving rond de modernisatie en de code opgesteld. Modernisatie is in dit project het wegnemen van de archaïsche schil van de Statenvertaling 1657 (2^e druk), zodat de tekst leesbaar wordt voor een eenentwintigste-eeuwse lezer, zónder de identiteit van de Statenvertaling – waaronder haar formele equivalentie, haar concordantie, haar kanttekeningen, haar typografische conventies en haar hoofdletterdiscipline – aan te tasten.²

Zo wordt de zeventiende-eeuwse spelling vervangen door hedendaagse spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (de norm van het Groene Boekje). Woorden die in modern Nederlands niet meer functioneren of een substantieel andere betekenis hebben gekregen, worden vervangen door hun naaste hedendaagse equivalent. En constructies die in 1657 idiomatisch waren maar nu onleesbaar zijn – met name het Griekse participium dat door de Statenvertalers letterlijk is omgezet (*gegaan zijnde, gehoord hebbende, zijnde ...*) – worden ontvouwen naar een moderne bijzin.

Qua code is er een agnostische, model-onafhankelijke agentic framework-opzet – te gebruiken met een generatief taalmodel naar keuze – die fungeert als basis voor het steigerwerk. De modernisatie werkt hiërarchisch: eerst per set van 3 verzen, dan per hoofdstuk en dan per bijbelboek. Per batch start een schone subagent, zodat drift uit de context wordt voorkomen. Op elk niveau worden geheugen, procesbesluiten en kwaliteitscontroles bijgewerkt: de vers-database wordt gesynchroniseerd, reviewbesluiten worden doorzoekbaar gemaakt, validators en linters draaien automatisch, en de semantische review vergelijkt de eigen modernisatie met SV1657, Grieks en de HSV-spiegel. Gedurende het moderniseren mag het taalmodel de code van het steigerwerk herschrijven en het geheugen bijwerken en corrigeren. Na afloop van een bijbelboek wordt er een paralleleditie gemaakt – links de

²<https://github.com/wmotte/SVmodernisatie2026/blob/main/MODERNISATIE.md>

oorspronkelijke tekst met kanttekeningen, rechts de gemoderniseerde versie – en beschikbaar gesteld als PDF en als viewerdata.

Verder zijn er vergelijkingsoverzichten met beschikbare gemoderniseerde varianten. De Herziene Statenvertaling is boek-agnostisch onderdeel van de kwaliteitslus; het initiatief SV2027 is voor Lucas beschikbaar als post-hoc vergelijkingssarchief. Deze parallellen zijn niet normatief, maar functioneren als spiegel: ze kunnen drempel-archaïsmen, semantische missers en zelfs bronfouten zichtbaar maken. Zo bracht de vergelijking bij LUK 1:53 een fout in de SV1657-bronverwijzing aan het licht: daar stond Ps. 43:11, terwijl Psalm 43 geen elf verzen heeft; conform de HSV is dit in de vergelijkingsscaffolding gecorrigeerd naar Ps. 34:11 via een aparte broncorrectielaag, zodat de oorspronkelijke invoer intact blijft maar de HSV-diff geen bekende bronfout reproduceert.

Hoe is de methode gebruikt?

Er is gewerkt met de commandline-interface Claude Code en het Anthropic-taalmodel Claude Opus 4.7 (1 miljoen tokens context window) via een persoonlijk abonnement (Max 5x, \$100/maand). Alle communicatie werd gevoerd in het Nederlands. Een paar keer per dag werd (slechts) de volgende opdracht gegeven: “moderniseer het volgende hoofdstuk”, waarna de modernisering volledig automatisch alle noodzakelijke stappen doorliep. Lucas was het eerste bijbelboek. Na elk hoofdstuk werd manueel naar de output gekeken en werden suggesties gegeven aan het taalmodel om het steigerwerk verder te verbeteren, bijvoorbeeld: “ik zie dat niet alle kanttekeningen worden afgesloten met een punt, kijk wat je daaraan kunt doen”. Markus was het tweede volledige bijbelboek; daarna bleek nauwelijks nog meta-feedback nodig. De menselijke rol verschoof van inhoudelijk bijsturen na elk hoofdstuk naar incidenteel controleren of het steigerwerk nog de juiste foutklassen vangt. Na elk hoofdstuk werd de context leeggemaakt, zodat het model bij de volgende opdracht volledig afhankelijk was van de opgeslagen informatie in het steigerwerk.

Wat zijn de eerste resultaten?

Op 25 mei 2026 staan er 82 hoofdstukbestanden in de output, waarvan 79 hoofdstukken volledig zijn afgerond. Zeven bijbelboeken zijn compleet gemoderniseerd: Lucas (24 hoofdstukken, 1.151 verzen), Markus (16 hoofdstukken, 678 verzen), Romeinen (16 hoofdstukken, 434 verzen), Filemon (1 hoofdstuk, 25 verzen), 2 Johannes (1 hoofdstuk, 13 verzen), 3 Johannes (1 hoofdstuk, 15 verzen) en Judas (1 hoofdstuk, 25 verzen). Daarnaast zijn delen van 1 Korinthe, 2 Korinthe, 1 Petrus en 1 Johannes verwerkt. In totaal gaat het om 2.851 gemoderniseerde verzen, goed voor 64.203 hoofdtekstwoorden – 35,1% van alle hoofdtekstwoorden van het Nieuwe Testament – en, kanttekeningen en introducties meegerekend, 174.974 woorden, ofwel 29,9% van het volledige NT-corpus van 584.735 woorden.

Dit werk is verzet in een aaneengesloten periode van 9 tot en met 25 mei 2026. Het gemiddelde ligt daarmee op ongeveer 168 verzen per kalenderdag. Bij deze omvang en dit tempo zou het moderniseren

van het volledige Nieuwe Testament – ruwweg 3,3 keer zo veel totaalcorpus als nu klaar is – naar schatting zo'n 55 tot 60 actieve werkdagen vergen, oftewel ongeveer twee maanden kalendertijd. Omdat het taalmodel via een vast abonnement van \$100 per maand wordt gebruikt, blijven de directe kosten beperkt: het volledige NT zou voor ongeveer \$200 aan abonnementskosten te moderniseren zijn. De bindende beperking is dus niet het geld, maar de doorvoersnelheid (de limieten van het abonnement) en de tijd die nodig is voor menselijke begeleiding en eindcontrole.

Voor deze extrapolatie geldt een belangrijk voorbehoud. Het tempo is gemeten in de fase waarin het steigerwerk nog volop werd opgebouwd en bijgesteld. Tegelijk is juist zichtbaar dat de hoeveelheid menselijke meta-feedback sterk afneemt: na twee volledige bijbelboeken waren de meeste terugkerende foutklassen geformaliseerd in validators, linters, stoplijsten, procesgeheugen en meta-review. Het is daarom aannemelijk dat het tempo verder stijgt naarmate het steigerwerk volwassener wordt, maar de eindcontrole op een gevoelig corpus blijft een menselijke verantwoordelijkheid.

Hoe goed werkt het steigerwerk en het taalmodel?

Op meta-niveau bevestigt het project de uitgangsstelling: een general purpose-taalmodel vergeet, en het steigerwerk fungeert als het duurzame geheugen dat dit vergeten compenseert. Het steigerwerk is gedurende de taak fors meegegroeid. Het omvat inmiddels 29 Python-scripts (samen circa 11.800 regels inclusief skill- en regelbestanden), 8 gespecialiseerde skills (van moderniseren en valideren tot adversariële en semantische review) en centrale regelbestanden met de modernisatie-instructies. Alleen al de validator – de geautomatiseerde taalkundige controle – is uitgegroeid tot ruim 1.000 regels; de adversariële scanner telt ruim 1.700 regels.

Dat dit groeiproces grotendeels zelfsturend is, blijkt uit de versiegeschiedenis: de repository telt inmiddels ruim 1.300 commits, waarvan ongeveer 160 commits het steigerwerk zelf raken. Het model heeft dus, ook gestuurd door menselijke aanwijzingen, herhaaldelijk zijn eigen gereedschap aangescherpt. Tegelijk laat het patroon van die fixes zien waar de grens ligt: terugkerende foutklassen – zoals achtergebleven genitief-archaïsmen, ongewenste eerbiedshoofdletters, niet-ontvouwen participia, false friends en bronverwijzingsfouten – lieten zich pas structureel oplossen door ze als harde regel, linter, broncorrectie of reviewprotocol in het steigerwerk te verankeren, niet door het model er per keer aan te herinneren. Het geheugen moet, met andere woorden, buiten het model 'wonen'.

De kwaliteitsbewaking loopt goed. Over de afgeronde en grotendeels afgeronde hoofdstukken zijn 78 adversariële reviews uitgevoerd, waarbij 1.103 bevindingen zijn opgeworpen; vrijwel alle daarvan zijn inmiddels gecorrigeerd, inhoudelijk weerlegd of geverifieerd. Deze laag, samen met de validator, de semantische review, de HSV-spiegel, de meta-review en het procesgeheugen, vangt fouten die een mens bij een corpus van deze omvang gemakkelijk zou missen. Een onverwachte opbrengst is dat de

semantische vergelijking met de HSV niet alleen fouten in de modernisatie laat zien, maar soms ook kleine fouten in de brondata zelf aan het oppervlak brengt, zoals de verwijzing Ps. 43:11 in LUK 1:53 die via de correctielaag naar Ps. 34:11 is teruggebracht. De voorlopige conclusie is dan ook dubbel: het steigerwerk maakt een consistente modernisatie van een zeer groot, gevoelig corpus door een vergeetachtig taalmodel daadwerkelijk mogelijk én het kan grotendeels zelfstandig meegroeien – maar menselijke begeleiding blijft, zeker voor principiële keuzes en eindverantwoordelijkheid, onmisbaar.